

Vision Day2 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 개요
2. 거리 측정 방식
3. 실험방법
4. 결과
5. 방법별 평가
6. 두 방법 성능 비교
7. 실험 중 문제

1. 개요

과제의 목표는 노란공을 인식한 음다 서로 다른 두 개의 거리 측정 방식을 이용해서 실제 거리와의 오차를 비교 분석한다. 이를 통해 어떤 방법이 어떤 특정 상황에서 더 적합한지를 판별하는 것이다.

먼저 제일 중요하다고 볼 수 있는 두 개의 거리 측정 방식을 간단하게 알아본다. 그 다음 실험 방법을 정립하고 결과 표를 이용해 실제 거리와의 오차를 계산한다. 방법별 평가를 한 후에 두 방법의 성능을 비교한다. 실험 중 있었던 문제를 알아보고 한계와 개선점을 분석한다. 앞서 했던 분석들을 종합하여 결론을 도출하는것까지 이번 과제의 끝으로 할 것이다.

2. 거리 측정 방식

이 과제는 단안 카메라를 기반으로 한다. 이것은 렌즈를 아주 작은 구멍으로 이상화한 모델로, X는 오른쪽, Y는 아래쪽, Z는 카메라가 바라보는 방향을 의미한다. 이때 3차원 공간의 점은 다음의 식을 통해 (u, v)로 나타낼 수 있다.

$$u = f_x \cdot (X / Z) + c_x$$

$$v = f_y \cdot (Y / Z) + c_y$$

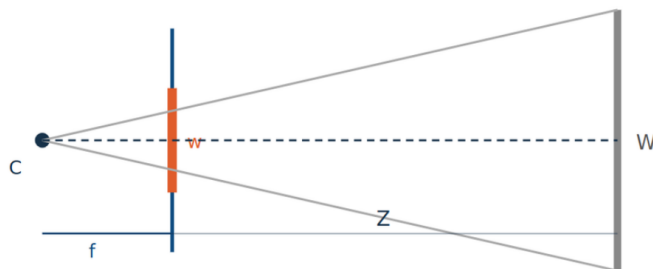
여기서 f_x , f_y 는 픽셀 단위의 초점거리를 뜻한다. 이 값들은 미리 받은 파라미터 값들로, 캘리브레이션을 통해 얻는다. 본 과제에서는 카메라 노드가 발행하는 /camera1/info 토픽에서 이 값을 받아 사용하였다.

-방법 A

첫번째 방법은 물체의 실제 크기를 알고 있을 때 사용하는 방법이다. 실제 폭이 W인 물체가 카메라로부터 거리 Z에 있을 때, 이미지에서 w픽셀로 보인다면 카메라 중심을 기준으로 한 닮음 관계가 성립한다. 이 닮은 관계를 이용하여 거리Z에 대해 구할 수 있는 것이다.

$$Z = f_x \cdot W / w$$

노란공의 실제 지름인 6센티미터를 W로 사용하였고, w는 검출된 경의 바운딩 박스 폭으로 구하였다.



$$\text{닮음} - w : f = W : Z$$

-방법 B

두번째 방법은 관측 대상이 바닥에 닿아 있다고 가정하는 방법이다. 카메라가 바닥으로부터 높이h에 설치되어 있고, 수평선 아래로 세타만큼 기울어져 있을 때, 카메라에서 공의 바닥 접점을 향하는 시선과 바닥이 이루는 직각삼각형을 이용하면 물체의 크기를 몰라도 거리를 구할 수 있다.

먼저 바닥 접점의 픽셀 좌표 v를 정규화 좌표로 바꾸어, 이 점의 관측으로부터 아래로 몇도 떨어져 있는지 구한다.

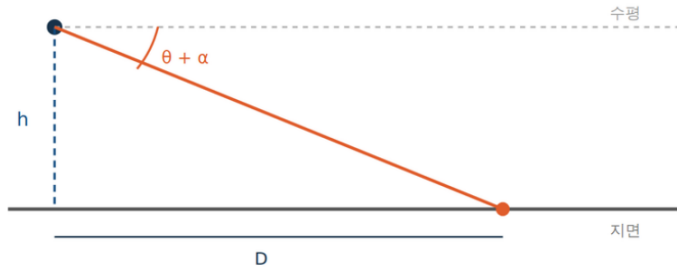
$$y_n = (v - c_y) / f_y$$

$$\text{알파} = \text{atan}(y_n)$$

카메라 자체가 세타만큼 기울어져 있으므로, 수평선을 기준으로 한 시선의 각도는 알파+세타가 된다. 따라서 카메라 바로 아래 바닥 지점으로부터 공의 접점까지의 수평거리 D는 다음과 같다.

$$D = h / \tan(\text{알파} + \text{세타}) = h / \tan(\text{세타} + \text{atan}((v - c_y) / f_y))$$

이 방법의 장점으로 물체의 크기를 몰라도 되어서 크기가 제각각인 물체에도 같은 방식을 이용할 수 있다. 대신 카메라와 높이 h 와 틸트가 세타를 정확히 알아야하고, 대상이 반드시 바닥에 닿아 있어야 한다는 단점이 있다. 또한 알파와 세타를 더한 값이 0이하이면 계산할 수 없다.



3. 실험 방법

1280×960 해상도로 촬영한 영상을 640×480으로 축소하여 처리하였다. 측정 조건이 실험 중 바뀌지 않도록 줌은 1배, 팬과 틸트는 0도로 고정하였다.

$W = 0.06\text{m}$

$h = 0.107\text{m}$

세타 = 0도

-줄자로 실제 거리 측정 기준을 측정한다.

-UI의 실제 거리 입력칸에 측정된 값을 입력한다.

-화면의 공 검출이 안정된 것을 확인한 뒤 거리 기록 버튼을 누른다. 버튼을 누른 순간의 방법 A, B 추정값과 실제 거리가 CSV 파일에 한 줄로 저장된다.

-거리를 0.20 m부터 0.80 m까지 0.10 m 간격으로 바꿔가며 절차를 반복한다.

오차 = 추정 거리 - 실제 거리

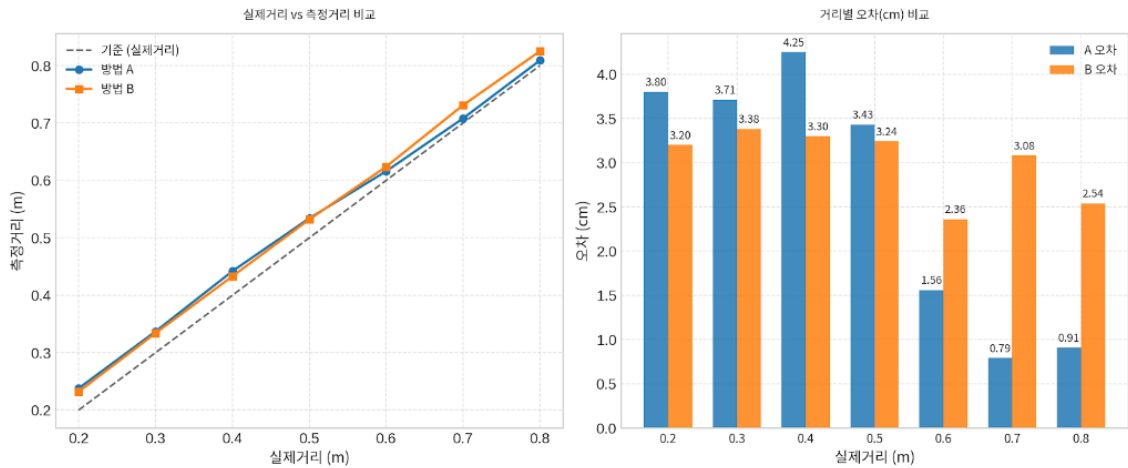
오차율 = $|오차| / 실제 거리 \times 100$

-평균 절대오차: 모든 거리에서의 |오차|의 평균. 추정값이 실제 거리와 평균적으로 얼마나 떨어져 있는지를 나타낸다.

-오차의 표준편차: 오차가 거리에 따라 얼마나 흔들리는지를 나타낸다. 표준편차가 작으면 오차가 일정한 것이므로, 원인을 찾아 보정하기 쉽다.

4. 실험결과

실제거리(m)	방법 A(cm)	A 오차(cm)	방법 B(m)	B 오차(cm)
0.2	0.238	+3.80	0.232	+3.20
0.3	0.337	+3.71	0.334	+3.38
0.4	0.442	+4.25	0.433	+3.30
0.5	0.534	+3.43	0.532	+3.24
0.6	0.616	+1.56	0.624	+2.36
0.7	0.708	+0.79	0.731	+3.08
0.8	0.809	+0.91	0.825	+2.54
평균 절대 오차		2.63		3.01
표준편차		1.28		0.37



두 방법 모두 전반적으로 실제보다 멀게 추정되었으며, 특히 방법 B는 모든 거리에서 약 +3 cm의 거의 일정한 오차를 보였다.

방법 B의 오차가 거리와 무관하게 거의 일정하다는 것은, 계산식 자체의 문제라기보다 추정 값과 실제 거리의 기준점이 서로 다르기 때문으로 볼 수 있다.

실제 거리는 공의 앞 표면까지 측정하였다. 반면 방법 A가 구하는 Z는 공의 중심까지의 깊이이고, 방법 B가 구하는 D는 공 중심 바로 아래의 바닥 접점까지의 거리이다. 두 기준점은 공의 반지름만큼 차이가 나며, 공의 반지름은 0.030 m이다. 이는 방법 B에서 관측된 평균 오차 약 3 cm와 거의 일치한다.

따라서 추정값과 같은 기준으로 비교하기 위해, 실제 거리에 공의 반지름을 더해 공 중심 기준 거리로 아래 식 처럼 보정해서 참고하면 평균 절대오차에서 a는 1.27cm(2.5%오차율), b는 0.33cm(0.7%오차율)을 기록하고 표준편차는 각각 1.38cm, 0.37cm 를 기록하였다.

기준점을 보정한 뒤 방법 B의 평균 절대오차는 3.01 cm에서 0.33 cm로 크게 줄었다. 방법 A 역시 2.63 cm에서 1.27 cm로 줄었다.

보정은 모든 값에 같은 크기를 더하는 것이므로 표준편차는 변하지 않는다.

이후 평가는 보정된 결과를 기준으로 한다.

5. 방법별 평가

-방법 A 평가

방법 A는 평균 절대오차 1.27 cm, 평균 오차율 2.5%로 전 구간에서 비교적 정확한 결과를 보였다. 그러나 오차의 부호와 크기가 거리에 따라 달라지는 경향이 나타났다. 0.23~0.53 m에서는 실제보다 약 0.4~1.3 cm 멀게, 0.63 m 이상에서는 약 1.4~2.2 cm 가깝게 추정되었다.

이 경향은 방법 A가 공의 픽셀 폭 w 에 반비례한다는 특성으로 설명할 수 있다. 거리가 멀어질수록 공이 작게 보여 w 가 작아지므로, 바운딩 박스가 몇 픽셀만 넓게 잡혀도 거리 오차가 커진다. 실제로 영상 압축 과정의 색 번짐이나 공 주변의 반사로 인해 노란색 영역이 실제 공보다 약간 넓게 검출될 수 있으며, 이 경우 w 가 커져 거리는 짧게 추정된다. 먼 거리에서 오차가 음수로 커진 것은 이러한 영향으로 볼 수 있다.

오차의 표준편차는 1.38 cm로, 오차가 거리에 따라 일정하지 않다. 따라서 방법 A는 하나의 상수를 더하거나 빼는 방식으로는 보정하기 어렵고, 정확도가 공 검출의 품질에 크게 좌우된다.

-방법 B 평가

방법 B는 기준점 보정 후 평균 절대오차 0.33 cm, 평균 오차율 0.7%로 매우 정확한 결과를 보였다. 모든 거리에서 오차가 0.7 cm 이내였으며, 표준편차도 0.37 cm로 작아 거리에 따른

변화가 거의 없었다.

방법 B는 거리가 멀어질수록 각도 오차의 영향이 커지는 구조이다. 그럼에도 본 실험에서 먼 거리까지 오차가 작게 유지된 것은, 카메라 높이 h 와 틸트 각 세타를 정확히 측정하여 설정하였고 공이 항상 바닥에 닿아 있어 방법 B의 가정이 잘 만족되었기 때문으로 볼 수 있다.

다만 방법 B의 정확도는 h , 세타와 캘리브레이션 값의 정확도에 크게 의존한다.

6. 두 방법의 성능 비교

앞서 살펴보았던 성능 표를 거리에 따른 경향으로 분석해본다면 A는 가까우면 길게 측정되고 멀면 짧게 측정된다. 또한 B는 뚜렷한 경향을 보이지 않는다.

본 실험 조건에서는 방법 B가 평균 오차, 최대 오차, 안정성 모든 면에서 방법 A보다 우수하였다. 특히 방법 B는 오차의 표준편차가 방법 A의 약 1/4 수준으로, 거리가 바뀌어도 오차가 거의 일정하였다. 이는 원인을 찾아 한 번 보정하면 전 구간에서 정확한 결과를 얻을 수 있다는 뜻이다. 반면 방법 A는 거리에 따라 오차의 부호가 바뀌기 때문에 단순한 보정만으로는 개선하기 어렵다.

두 방법의 성능 차이는 각 방법이 사용하는 픽셀 정보의 성질에서 비롯된다.

방법 A는 공의 폭 w 를 사용한다. 폭은 공의 왼쪽과 오른쪽 경계를 모두 정확히 찾아야 구할 수 있으므로, 검출 영역이 양쪽으로 조금만 번져도 오차가 누적된다. 또한 거리가 멀어질수록 w 자체가 작아져, 같은 픽셀 오차의 영향이 점점 커진다.

방법 B는 공의 바닥 점점 v 하나만 사용한다. 공의 크기가 얼마로 검출되든 바닥 경계의 위치만 맞으면 되므로, 검출 품질의 영향을 상대적으로 덜 받는다. 대신 카메라 높이 h 와 틸트 각 θ 라는 외부 정보에 의존하는데, 본 실험에서는 이 값들을 정확히 측정하여 설정하였기 때문에 방법 B의 장점이 잘 드러났다.

본 실험 결과와 두 방법의 원리를 종합하면, 상황에 따라 적합한 방법은 다음과 같이 정리할 수 있다.

-방법 A가 적합한 상황

카메라가 움직이는 경우: 이동 로봇이나 트래킹 카메라처럼 높이와 각도가 계속 바뀌면, 방법 B는 매번 h 와 세타를 정확히 알아야 하지만 방법 A는 물체 크기만 알면 된다.

물체가 바닥에 닿아 있지 않은 경우: 공이 튀어 오르거나 선반 위에 있는 등 지면 평면 가정이 성립하지 않으면 방법 B는 사용할 수 없다.

물체가 가까이 있는 경우: 픽셀 폭이 충분히 커서 검출 오차의 영향이 작다.

-방법 B가 적합한 상황

카메라가 고정된 경우: 한 번 h 와 세타를 정확히 측정해두면, 본 실험처럼 전 구간에서 높은 정확도를 얻을 수 있다.

물체의 크기를 모르거나 제각각인 경우: 크기 정보 없이 바닥 점점만으로 거리를 계산할 수 있다.

물체가 멀리 있어 작게 보이는 경우: 폭이 작아져 방법 A가 불리해지는 거리에서도, 바닥 경계만 잘 보이면 계산이 가능하다.

로봇 축구처럼 공이 대부분 바닥에서 움직이고 카메라가 로봇에 고정된 환경이라면 방법 B가 기본으로 적합하다. 다만 다른 로봇과의 거리를 파악하거나 공이 떠오르는 순간에는 방법 A로 보완하는 식으로 두 방법을 함께 사용하는 것을 고려해볼 수 있다.

7. 실험 중 발생한 문제

처음 사용한 카메라에서는 두 방법 모두 실제 거리와 크게 다른 결과가 나왔다.

방법 A는 모든 거리에서 실제의 약 0.62~0.75배로 짧게 추정되었고, 방법 B는 가까운 거리에서는 비교적 맞았으나 거리가 멀어질수록 오차가 급격히 커져 0.80 m에서는 실제의 약 2.8배로 추정되었다.

단안 카메라의 추정 방식은 두 방법 모두 카메라 내부의 파라미터 값에 의존한다. 같은 모델의 카메라 일지라도 렌즈와 센서가 조금씩 다를수 있으므로 거리 측정에 사용하는 카메라는 해당 개체로 캘리브레이션한 값을 사용해야 할 것을 깨달았다.

실행화면

